

Práctica 5: Redes de Hopfield

Pablo Fazio Arrabal – Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática

2. Muestra el estado en el que se estabiliza la red.

- ¿Es un mínimo global o local de la función de energía?

Estamos en un **mínimo local** de la función objetivo que además parte de una única solución. En este problema completo, por las características de W el mínimo local coincidirá con el global, pero esto, en general, no es cierto.

- Atendiendo a tu código, ¿Qué sentencia pondrías en Matlab para calcular el diferencial de energía que se produce después de actualizar una neurona?

Tras el cierre de los bucles i y j , debemos calcular el potencial de energía y comprobar en cada iteración que decrece.

Para cada iteración e , $\text{delta_E} = \text{sum}(\text{Shist}(:, :, e) * H(:, :)(:));$

- Introduce una sentencia “return” en tu código para que, si el diferencial de energía es mayor que 0, termine la ejecución ¿Se ejecutará alguna vez? ¿Por qué?

Si la red de Hopfield está correctamente configurada la función de energía siempre es decreciente luego ese *return* nunca se ejecutaría. Esto es debido a que el diferencial de energía debe ser siempre menor o igual que 0.

3. Modifica el script 3torresSec.m para que resuelva el problema con cualquier número de torres, denomina al nuevo script NtorresSec.m. El estado inicial se calculará aleatoriamente. Añade los comandos “tic” y “toc” para medir el tiempo de ejecución del script.

En este caso, he realizado un script que calcule la solución para cualquier número de torres entre $N = 1$ a 30.

Además, en cada iteración de N , realizaré 10 ejecuciones para obtener un tiempo medio de ejecución en cada valor de torre. De esta forma, dibujamos la siguiente gráfica.

Como observamos, a mayor valor de N , mayor tiempo medio de ejecución pero esta gráfica no crece de forma lineal, si no que se mantiene casi constante en la primera mitad del rango de valores.

